# Le tableur au quotidien

## > Rappels de cours

### Formules et fonctions

- Une formule commence toujours par le signe =. Elle peut faire référence à d'autres cellules par leurs adresses : `=2*B1+100`.
- Opérations : addition `+`, soustraction `-`, multiplication `*`, division `/`, puissance `^`.
- Fonctions : `SOMME()`, `MOYENNE()`, `MIN()`, `MAX()`, `MEDIANE()`, `QUOTIENT()`, `MOD()`.
- Les deux points désignent une plage de cellules : `=SOMME(A1:B2)` calcule A1 + B1 + A2 + B2. Le point-virgule sépare des cellules : `=MIN(A1;B2;C3)`.
- `=QUOTIENT(7;2)` donne le quotient de la division euclidienne de 7 par 2 ; `=MOD(7;2)` donne le reste.

### Méthode : étirer une formule

1. Sélectionner la cellule qui contient la formule.
2. Cliquer sur le petit carré situé dans le coin inférieur droit de la cellule.
3. Faire glisser vers le bas (ou vers la droite) en maintenant le clic, puis relâcher : les adresses de la formule s'adaptent à chaque ligne (ou à chaque colonne).

### Référence fixe

Le signe $ fige une colonne ou une ligne quand on étire une formule : dans `=$A2+B$1`, la colonne A et la ligne 1 restent fixes.

## > Factures et bons de commande

**Exercice n°1** On fait une facture de restaurant dans un tableur.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Commande | Prix unitaire | Quantité | Sous-total |
| 2 | Canard | 23 | 5 | |
| 3 | Fromage | 9 | 4 | |
| 4 | Dessert | 8 | 2 | |
| 5 | Café | 3 | 3 | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | TOTAL | |

a) Quel doit être le contenu de la cellule D2 pour calculer le coût total des canards ?

b) Quel doit être le contenu de la cellule D3 pour calculer le coût total des fromages ?

c) Quel doit être le contenu de la cellule D4 pour calculer le coût total des desserts ?

d) Quel doit être le contenu de la cellule D5 pour calculer le coût total des cafés ?

e) Quel doit être le contenu de la cellule D7 pour calculer le coût total du repas ? Proposer deux formules différentes qui donnent le même résultat.

**Exercice n°2** Révisions. L'intendant du collège a saisi le bon de commande suivant dans un tableur.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Bon de commande de fournitures scolaires** | | | |
| 2 | Nature | Quantité | Prix unitaire HT (en €) | Total |
| 3 | Stylo noir | 7 | 0,37 | |
| 4 | Crayon HB | 14 | 0,19 | |
| 5 | Surligneur jaune | 7 | 0,63 | |
| 6 | Bloc sténo | 7 | 1,31 | |
| 7 | Enveloppe $24 \times 32$ | 14 | 0,94 | |
| 8 | Gomme | 7 | 0,48 | |
| 9 | | | Total HT | |
| 10 | | | Montant TVA ($20\ \%$) | |
| 11 | | | Total TTC | |

Reproduire ce tableau et le compléter. Indiquer les formules utilisées :

En D3 : .....

En D9 : .....

En D10 : .....

En D11 : .....

## > Comparer et optimiser

**Exercice n°3** Vincent et Lamia, professeurs d'EPS au collège, doivent acheter un maillot et un step à chacun des $25$ élèves d'une classe. Ils comparent les prix à l'unité proposés par quatre magasins.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Prix d'un maillot | Prix d'un step | Total calculé par Vincent | Total calculé par Lamia |
| 2 | Magasin A | 1,5 | 2 | | |
| 3 | Magasin B | 2,1 | 1,5 | | |
| 4 | Magasin C | 1,4 | 1,9 | | |
| 5 | Magasin D | 1,8 | 2,1 | | |

Vincent propose de calculer le prix total par élève, puis le montant total. De son côté, Lamia calcule le prix des $25$ maillots et le prix des $25$ steps, puis le montant total.

1. Recopier cette feuille de calcul.
2. Quelle formule traduisant le calcul de Lamia faut-il insérer dans la cellule E2 ?
3. Quelle formule traduisant le calcul de Vincent faut-il insérer dans la cellule D2 ?
4. Compléter le tableau.
5. Vont-ils trouver les mêmes résultats ?
6. Quel magasin vont-ils choisir ?

**Exercice n°4** Le FSE du collège mène plusieurs actions pour récupérer de l'argent. Les élèves mettent en vente des parts de gâteau et des calendriers. Ils cherchent à fixer le prix d'une part de gâteau et le prix d'un calendrier. Ils pensent vendre $200$ parts de gâteau et $300$ calendriers.

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prix d'une part de gâteau | Prix d'un calendrier | Somme à régler pour une part et un calendrier | Recette totale pour le FSE |
| 2 | 0,5 | 3 | | |
| 3 | 0,6 | 3,2 | | |
| 4 | 0,7 | 3,4 | | |
| 5 | 0,8 | 3,6 | | |
| 6 | 0,9 | 3,8 | | |
| 7 | 1 | 4 | | |
| 8 | 1,1 | 4,2 | | |
| 9 | 1,2 | 4,4 | | |
| 10 | 1,3 | 4,6 | | |
| 11 | 1,4 | 4,8 | | |
| 12 | 1,5 | 5 | | |
| 13 | 1,6 | 5,2 | | |
| 14 | 1,7 | 5,4 | | |
| 15 | 1,8 | 5,6 | | |
| 16 | 1,9 | 5,8 | | |
| 17 | 2 | 6 | | |

1. Recopier cette feuille de calcul.
2. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule C2 ?
3. Quelle formule faut-il insérer dans la cellule D2 pour la vente de $200$ parts et de $300$ calendriers ?
4. Compléter le tableau. Quelle est la recette maximale si on ne veut pas que le prix d'une part et d'un calendrier dépasse $5$ € ?
5. **Bonus.** Sur une nouvelle feuille de calcul, recopier deux tableaux à double entrée : en colonne A, le prix d'une part de gâteau (de $0{,}5$ à $2$ €, de $0{,}1$ en $0{,}1$) ; en ligne, le prix d'un calendrier (de $3$ à $5$ €, de $0{,}2$ en $0{,}2$). Dans le premier tableau, la cellule B2 contient la formule `=$A2+B$1`. Dans le second tableau (lignes 21 à 36, prix des calendriers en ligne 20), la cellule B21 contient la formule `=$A21*200+B$20*300`.
   a) À quoi correspond le calcul effectué dans la cellule B2 du premier tableau ?
   b) À quoi correspond le calcul effectué dans la cellule B21 du second tableau ?
   c) Étirer les formules à toutes les cellules des tableaux.
   d) Colorier en jaune les cellules pour lesquelles le prix d'une part et d'un calendrier ne dépasse pas $5$ €.
   e) Quelle sera la recette maximale ? L'indiquer dans le tableau.
   f) Quel sera alors le prix de vente d'un calendrier et celui d'une part de gâteau ?